

소인수분해 모의 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	1: 둘 다 아님 / 4, 9: 합성수 / 7, 13: 소수	소수 7, 13 / 합성수 4, 9 / 1은 둘 다 아님	1번
2	(1) 27 (2) 32 (3) 25	27, 32, 25	5번, 6번
3	$2^4 \times 3$	$2^4 \times 3$ / 3×2^4	7번
4	12 개	12개	9번
5	30	$2 \times 3 \times 5 = 30$	10번, 11번
6	120	$2^3 \times 3 \times 5 = 120$	11번, 12번
7	288	$4 \times 72 = 288$	15번
8	31, 37, 41, 43, 47	31 37 41 43 47	3번, 4번
9	127	127	5번
10	(1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18 개	$2^2 \times 3^2 \times 5$, 18개	9번
11	36, 100	36 과 100	9번
12	12	$2^2 \times 3 = 12$	10번
13	60	$2^2 \times 3 \times 5 = 60$	12번
14	1440	$12 \times 120 = 1440$	15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	1 을 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	홀수이면 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 1 을 소수라고 봄

괜찮아요 1 은 자기 자신 말고는 나누어지지 않으니 소수처럼 보여요. 아주 많이 나오는 헛갈림이에요.

이렇게 볼까요 소수는 약수가 두 개인 수예요. 그런데 1 의 약수를 손가락으로 세어 보면 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 '1 과 자기 자신' 이 서로 다른 수여야 약수가 두 개가 돼요. 1 에서는 그 둘이 어떤가요?

확인 문제 · 1, 2, 3 중에서 소수가 아닌 것은 무엇인가요?

3 홀수이면 소수라고 봄

괜찮아요 소수를 죽 늘어놓으면 거의 다 홀수라서 그렇게 느끼기 쉬워요.

이렇게 볼까요 홀수인 아홉과 열다섯을 각각 셋씩 묶어볼까요? 남는 것이 있나요?

스스로 답해 봐요 홀수여도 셋이나 다섯으로 나누어진다면 약수가 몇 개가 될까요?

확인 문제 · 21 은 소수인가요, 합성수인가요? 그 까닭도 말해 보세요. _____

4 큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함

괜찮아요 수가 커지면 확인이 번거로워서 그냥 소수라고 말하고 싶어져요. 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 쉰한 개의 사탕을 세 명이 똑같이 나누어 보세요. 남는 사탕이 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 수가 소수인지 확인하려면 어느 크기의 소수까지 나누어 보면 충분할까요?

확인 문제 · 91 은 소수인가요? 아니면 어떤 두 수의 곱인가요? _____

5 거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함

괜찮아요 오른쪽 위에 작게 쓴 수도 곱하는 수처럼 보여요. 처음 배울 때 누구나 한 번은 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 밑을 지수만큼 늘어놓고 곱셈 기호로 이어 써 볼까요? 곱셈 기호가 몇 개 나오나요?

스스로 답해 봐요 위에 작게 쓴 수는 '곱하는 수' 일까요, '곱하는 횟수' 일까요?

확인 문제 · 2^3 은 얼마인가요? _____

6 밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

괜찮아요 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘어놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 큰가요?

7 소인수분해 결과에 소수가 아닌 수를 그대로 둠

괜찮아요 곱으로 갈라 놓기만 해도 다 한 것 같아요. 절반은 이미 맞았어요.

이렇게 볼까요 쓴 답에 들어 있는 수를 하나씩 짚으며 '이 수의 약수가 두 개인가?' 물어봐요. 더 갈라지는 수가 있나요?

스스로 답해 봐요 소인수분해가 끝났다는 것은 답에 어떤 수만 남았다는 뜻일까요?

확인 문제 · $36 = 4 \times 9$ 는 소인수분해인가요? 아니라면 바르게 고쳐 보세요. _____

9 약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음

괜찮아요 지수끼리 그냥 곱하면 될 것 같은 느낌이 들어요. 공식의 모양이 비슷해서 그래요.

이렇게 볼까요 소인수가 하나뿐인 작은 수를 골라 약수를 손으로 모두 써 볼까요? 지수만 곱한 값과 실제로 센 개수가 같나요?

스스로 답해 봐요 약수를 만들 때 그 소인수를 아예 곱하지 않는 경우도 있어요. 그 경우까지 세면 가짓수가 몇 개 늘어날까요?

확인 문제 · 2^3 의 약수는 몇 개인가요? _____

10 최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씌 (지수 고르기를 반대로 함)

괜찮아요 '최대' 라는 말이 붙어 있으니 큰 지수를 고르고 싶어져요. 이름이 헛갈리게 되어 있어요.

이렇게 볼까요 공통 소인수의 지수를 큰 쪽으로 골라 만든 수로 두 수를 각각 나누어 볼까요? 둘 다 나누어떨어지나요?

스스로 답해 봐요 약수는 원래 수보다 클 수 없어요. 그러면 공통 소인수의 지수는 어느 쪽을 따라가야 할까요?

확인 문제 · $2^3 \times 3$ 과 2×3^2 의 최대공약수는 얼마인가요? _____

11 최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀

괜찮아요 이름이 길고 비슷해서 문제를 읽다 보면 어느 쪽인지 흐려져요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 구한 답이 원래의 두 수보다 큰지 작은지 살펴볼까요? 남김없이 나누어 주는 상황인데 답이 더 커졌다면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 '남김없이 똑같이 나누기'는 약수 쪽 일까요, 배수 쪽일까요?

확인 문제 · '12와 18을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수'는 최대공약수와 최소공배수 중 어느 것인가요?

12 최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림

괜찮아요 공통인 것만 챙기면 될 것 같아 보여요. 최대공약수를 배운 바로 뒤라면 더 그래요.

이렇게 볼까요 구한 답을 두 수로 각각 나누어 볼까요? 한 쪽이 나누어떨어지지 않는다면 무엇이 빠진 걸까요?

스스로 답해 봐요 공배수는 두 수 모두의 배수여야 해요. 그러려면 한쪽에만 있는 소인수도 넣어야 할까요?

확인 문제 · $2^2 \times 3$ 과 5의 최소공배수는 얼마인가요?

15 두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)

괜찮아요 관계식은 외운 대로 쓰게 되는데, 곱인지 합인지가 잘 흐려져요.

이렇게 볼까요 작은 두 수를 직접 곱라 두 수의 곱과, 최대공약수와 최소공배수의 곱을 각각 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 두 수를 소인수분해했을 때, 작은 지수와 큰 지수를 더하면 원래 두 지수의 합과 어떤 관계가 될까요?

확인 문제 · 두 수의 최대공약수가 3, 최소공배수가 30일 때 두 수의 곱은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 1 (약수가 한 개뿐이에요) · 3번 합성수 ($21 = 3 \times 7$) · 4번 소수가 아니에요. $91 = 7 \times 13$ · 5번 8 ($2 \times 2 \times 2$) · 6번 2^5 예요 ($32 > 25$) · 7번 아니에요. $36 = 2^2 \times 3^2$ · 9번 4개 (1, 2, 4, 8) · 10번 6 (2×3) · 11번 최대공약수 (6) · 12번 60 ($2^2 \times 3 \times 5$) · 15번 90

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 1: 둘 다 아님 / 4, 9: 합성수 / 7, 13: 소수

다음 다섯 개의 수를 소수 · 합성수 · 둘 다 아닌 수로 분류하시오.

1, 4, 7, 9, 13

힌트 · 소수는 약수가 1과 자기 자신, 이렇게 2개뿐이에요. 1의 약수는 몇 개인지도 세어 봐요.

1 → 약수가 1개뿐이라 소수도 합성수도 아니에요.

$4 = 2 \times 2$, $9 = 3 \times 3$ → 약수가 3개 이상이라 합성수 예요.

7, 13 → 약수가 1과 자기 자신뿐이라 소수예요.

2. (1) 27 (2) 32 (3) 25

다음을 계산하시오.

(1) 3^3 (2) 2^5 (3) 5^2

힌트 · 지수만큼 밑을 늘어놓고 차례로 곱해 봐요.

$$3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$

3. $2^4 \times 3$

48을 소인수분해하시오.

힌트 · 가장 작은 소수 2로 나누어떨어질 때까지 나누고, 그다음 소수로 넘어가요.

$48 \div 2 = 24$, $24 \div 2 = 12$, $12 \div 2 = 6$, $6 \div 2 = 3$ 이 예요.

2가 4번, 3이 1번이므로 $48 = 2^4 \times 3$ 이예요. (지수 1은 쓰지 않아요.)

4. 12개

$2^3 \times 5^2$ 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 지수 3과 2에 각각 1을 더해서 곱해 봐요.

약수의 개수 = $(3 + 1) \times (2 + 1) = 4 \times 3 = 12$ 개예요.

5. 30

소인수분해를 이용하여 60 과 90 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 두 수를 소인수분해하고, 둘 다 가지고 있는 소인수만 골라요. 지수는 작은 쪽을 써요.

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5, 90 = 2 \times 3^2 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{공통 소인수 } 2, 3, 5 \text{ 를 작은 지수로 곱하면 } 2 \times 3 \times 5 = 30 \text{ 이에요.}$$

6. 120

소인수분해를 이용하여 24 와 40 의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 두 수에 나오는 소인수를 하나도 빠뜨리지 말고 모아요. 같은 소인수는 큰 지수를 써요.

$$24 = 2^3 \times 3, 40 = 2^3 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{최소공배수} = 2^3 \times 3 \times 5 = 120 \text{ 이에요.}$$

7. 288

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 4, 최소공배수가 72 일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 수의 곱은 최대공약수와 최소공배수를 곱한 값과 같아요.

$$A \times B = 4 \times 72 = 288 \text{ 이에요.}$$

8. 31, 37, 41, 43, 47

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

힌트 · 짝수는 2 말고는 모두 합성수예요. 남은 홀수를 3, 5, 7 로 나누어 봐요.

$$33 = 3 \times 11, 35 = 5 \times 7, 39 = 3 \times 13, 45 = 3^2 \times 5, 49 = 7^2 \text{ 은 합성수예요.}$$

$$\text{남는 수는 } 31, 37, 41, 43, 47 \text{ 이에요.}$$

9. 127

$$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3 \text{ 을 계산하시오.}$$

힌트 · 거듭제곱을 먼저 계산하고, 그다음 곱셈, 마지막에 덧셈과 뺄셈을 해요.

$$2^4 = 16, 3^2 = 9, 5^2 = 25, 2^3 = 8 \text{ 이에요.}$$

$$16 \times 9 - 25 + 8 = 144 - 25 + 8 = 127$$

10. (1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18 개

180 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 180 을 소인수분해하시오.

(2) 180 의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 작은 소수부터 나누어 소인수분해해요. 약수의 개수는 각 지수에 1 을 더해 곱하면 구할 수 있어요.

$$180 \div 2 = 90, 90 \div 2 = 45, 45 \div 3 = 15, 15 \div 3 = 5 \text{ 이에요.}$$

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{약수의 개수} = (2 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1) = 3 \times 3 \times 2 = 18 \text{ 개예요.}$$

11. 36, 100

약수가 9 개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

힌트 · $9 = 9 \times 1$ 과 $9 = 3 \times 3$ 두 가지로 갈라져요. 각각 어떤 꼴의 수가 되는지 생각해 봐요.

$$9 = 9 \times 1 \text{ 이면 소인수 한 종류의 8 제곱이라 } 2^8 = 256 \text{ 으로 100 을 넘어요.}$$

$$9 = 3 \times 3 \text{ 이면 서로 다른 두 소수의 제곱끼리의 곱이 예요.}$$

$$2^2 \times 3^2 = 36, 2^2 \times 5^2 = 100 \text{ 이고, } 2^2 \times 7^2 = 196 \text{ 은 100 을 넘어요.}$$

12. 12

세 수 24, 36, 60 의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 세 수 모두에 들어 있는 소인수만 골라요. 지수는 가장 작은 것을 써요.

$$24 = 2^3 \times 3, 36 = 2^2 \times 3^2, 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{공통 소인수 } 2 \text{ 는 가장 작은 지수 } 2, 3 \text{ 은 가장 작은 지수 } 1 \text{ 이에요.}$$

$$\text{최대공약수} = 2^2 \times 3 = 12 \text{ 예요.}$$

13. 60

세 수 6, 15, 20 의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 세 수에 나오는 소인수를 모두 모으고, 같은 소인수는 가장 큰 지수를 써요.

$$6 = 2 \times 3, 15 = 3 \times 5, 20 = 2^2 \times 5 \text{ 예요.}$$

$$\text{최소공배수} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60 \text{ 이에요.}$$

14. 1440

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 최소공배수를 먼저 구하고 나서 관계식에 넣어요.

$$\text{최소공배수} = 12 \times 10 = 120 \text{ 이에요.}$$

$$A \times B = 12 \times 120 = 1440 \text{ 이에요.}$$